LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA

MEMBUAT STRUKTUR JAM DENGAN BAHASA JAVA

Dosen Pengampu:

Wahyudi Dr.. S.T. M.T.

Disusun Oleh:

Kevin Maulana Sempri

2511531019

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan judul "Mendesain Database melalui Microsoft Access" dengan tepat waktu. Laporan ini dibuat sebagai salah satu untuk memenuhi nilai praktikum pada mata Basis Data. Laporan ini berfokus pada perancangan database menggunakan Microsoft Access dan pembuatan tabel. Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu dosen dan para asisten, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu penulis, dalam memberikan arahan & ilmu. Untuk perbaikan & kemajuan di masa yang akan datang, penulis mengharapkan kritik & saran yang membangun. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat & wawasan bagi pembaca, khususnya pada perancangan database menggunakan Microsoft Access dan juga pembuatan tabel. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI…… ii
DAFTAR PUSTAKA iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang……. 1
1.2 Tujuan Pratikum 1
1.3 Manfaat Pratikum …..... 1
BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN..…… 2
2.1 Waktu dan Tempat…… 2
2.2 Cara Kerja…… 2
2.3 Hasil……... 2
2.4 Pembahasan…… 4
DAFTAR PUSTAKA.....

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem penyimpanan data yang terstruktur dan mudah diakses. Database menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan informasi, baik di bidang pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Microsoft Access merupakan salah satu perangkat lunak yang menyediakan fasilitas untuk merancang, mengelola, dan memanipulasi database dengan antarmuka yang relatif mudah dipahami. Melalui praktikum ini, diharapkan mampu memahami konsep dasar desain database serta mengimplementasikannya menggunakan Microsoft Access.

1.2 Tujuan praktikum

1. Memahami konsep dasar perancangan database relasional.
2. Mempelajari cara membuat tabel, relasi, dan query pada Microsoft Access.
3. Mengimplementasikan desain database sederhana sesuai kebutuhan studi kasus.
4. Melatih keterampilan dalam mengelola data secara sistematis dan efisien.

1.3 Manfaat praktikum

1. Memberi pengalaman langsung dalam merancang dan mengelola database.
2. Menambah wawasan tentang penggunaan perangkat lunak basis data.
3. Mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia kerja.
4. Membantu memahami pentingnya integritas dan konsistensi data dalam sistem informasi.

Bab 2

Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini saya akan menampilkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2026 Dilaksanakan di laboratorium Jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Infomarsi, Universitas Andalas.

2.2 Cara Kerja

Praktikan akan membuat sebuah program yang berupa Bahasa Pemrograman Java. Perintahnya adalah membuat kode untuk Abstract Data Types (Tipe data abstrak) dan kode untuk Driver (memanggil ADT tersebut)

2.3 Hasil

Kode Java ADT:

```
package pekan1_2511531019;
public class Jam_2511531019 {
	private int hh; // 0..23
	private int mm; // 0..59
	private int ss; // 0..59

	// Validator
	public static boolean isValid(int h, int m, int s) {
		return (0 <= h && h <= 23) && (0 <= m && m <= 59) && (0 <= s &&
s <= 59);
	}

	// Konstruktor/Kreator
	public Jam_2511531019(int h, int m, int s) {
		this.hh = h; this.mm = m; this.ss = s;
	}

	// Selektor = Getter
	public int getHour() {
		return hh;
	}
	public int getMinute() {
		return mm;
	}
```

```
    public int getSecond() {
            return ss;
    }

    // Mutator = Setter
    public void setHour(int h) {
            this.hh = h;
    }
    public void setMinute(int m) {
            this.mm = m;
    }
    public void setSecond(int s) {
            this.ss = s;
    }

    // Konversi
    public int toSeconds() {
            return hh * 3600 + mm * 60 + ss;
    }
    public static Jam_2511531019 fromSeconds(int total) {
            if (total < 0) throw new IllegalArgumentException("detik negatif");
            total %= 24 * 3600; // wrap 24 jam
            int h = total / 3600;
            total %= 3600;
            int m = total / 60;
            int s = total % 60;
            return new Jam_2511531019(h, m, s);
    }

    // Relasional
    public int compareTo(Jam_2511531019 other) {
            return Integer.compare(this.toSeconds(), other.toSeconds());
    }
    public boolean equals(Object o) {
            if (!(o instanceof Jam_2511531019 c)) return false;
            return hh == c.hh && mm == c.mm && ss == c.ss;
    }
    public int hashCode() {
            return java.util.Objects.hash(hh, mm, ss);
    }

    // Aritmatika
    public Jam_2511531019 plus(Jam_2511531019 other) {
            return fromSeconds(this.toSeconds() + other.toSeconds());
    }
    public Jam_2511531019 minus(Jam_2511531019 other) {
            return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - other.toSeconds(),
24 * 3600));
    }
```

```
	public Jam_2511531019 nextSecond() {
		return fromSeconds(this.toSeconds() + 1);
	}
	public Jam_2511531019 nextNSeconds(int n) {
		return fromSeconds(this.toSeconds() + Math.max(0, n));
	}
	public Jam_2511531019 prevSecond() {
		return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - 1, 24 * 3600));
	}
	public Jam_2511531019 prevNSeconds(int n) {
		return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - Math.max(0, n),
24 * 3600));
	}

	// Durasi (detik) -- bisa negatif jika this > other? Sesuai Spesifikasi durasi (cAwal
(cBegin), cAkhir (cEnd)
	public static int durasiDetik(Jam_2511531019 cBegin, Jam_2511531019 cEnd) {
		return cEnd.toSeconds() - cBegin.toSeconds();
	}

	// Overriding ke String
	public String toString() {
		return String.format("%02d:%02d:%02d", hh, mm, ss);
	}
}
```

Kode Java Driver

```
package pekan1_2511531019;
public class JamDriver_25115311019 {
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Jam_2511531019 a = new Jam_2511531019(23, 59, 50);
		Jam_2511531019 b = new Jam_2511531019(0, 0, 15);
		System.out.println("a              = " + a);
		System.out.println("b              = " + b);
		System.out.println("a + b          = " + a.plus(b));
		System.out.println("next 20s       = " + a.nextNSeconds(20));
		System.out.println("duration(a, b) = " +
Jam_2511531019.durasiDetik(a, b));
		System.out.println("a.compareTo(b) = " + a.compareTo(b));
	}
}
```

Kode Java Driver2

```
package pekan1_2511531019;
import java.util.Scanner;
```

```
public class JamDriver2_2511531019 {
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");

		// 1. Input Jam Pertama
		System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
		Jam_2511531019 j1 = buatJamDariInput(input);

		// 2. Input Jam Kedua
		System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
		Jam_2511531019 j2 = buatJamDariInput(input);

		// 3. Menampilkan Data
		System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
		System.out.println("Jam 1 (String)		: " + j1.toString());
		System.out.println("Jam 2 (String)		: " + j2.toString());
		System.out.println("Jam 1 dalam detik	: " + j1.toSeconds());
		System.out.println("Jam 2 dalam detik	: " + j2.toSeconds());

		// 4. Operasi Relasional (Perbandingan)
		int perbandingan = j1.compareTo(j2);
		if (perbandingan > 0) {
			System.out.println("Status		: Jam 1 lebih lambat
(setelah) Jam 2");
		} else if (perbandingan < 0) {
			System.out.println("Status		: Jam 1 lebih awal
(sebelum) Jam 2");
		} else {
			System.out.println("Status		: Jam 1 dan Jam 2 sama
persis");
		}

		// 5. Operasi Aritmatika
		System.out.println("Durasi (J1 ke J2)	: " +
Jam_2511531019.durasiDetik(j1, j2) + " detik");

		Jam_2511531019 jNext = j1.nextSecond();
		System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya	: " + jNext);

		Jam_2511531019 jPrev = j1.prevSecond();
		System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya	: " + jPrev);

		// 6. Operasi Penjumlahan Jam
```

```
            Jam_2511531019 jHasilPlus = j1.plus(j2);
            System.out.println("Hasil J1 + J2          : " + jHasilPlus);

            input.close();
            System.out.println("\nProgram Selesai.");
    }

    /**
     * Prosedur pembantu untuk melakukan input dan validasi secara berulang
     * sampai user memasukkan angka yang benar (0..23, 0..59).
     */
    private static Jam_2511531019 buatJamDariInput(Scanner sc) {
            int h, m, s;
            while (true) {
                System.out.print("Masukkan Jam (0-23)    : ");
                h = sc.nextInt();
                        System.out.print("Masukkan Menit (0-59)  : ");
                m = sc.nextInt();
                System.out.print("Masukkan Detik (0-59)  : ");
                s = sc.nextInt();

            // Memanggil method static isValid dari kelas Jam
            if (Jam_2511531019.isValid(h, m, s)) {
                return new Jam_2511531019(h, m, s);
            } else {
                System.out.println("[Error] Input tidak valid! Silakan
ulangi.\n");
            }
        }
    }
}
```

Output Kode Java Driver:

```
package pekan1_2511531019;

public class JamDriver_25115311019 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Jam_2511531019 a = new Jam_2511531019(23, 59, 50);
        Jam_2511531019 b = new Jam_2511531019(0, 0, 15);
        System.out.println("a              = " + a);
        System.out.println("b              = " + b);
        System.out.println("a + b          = " + a.plus(b));
        System.out.println("next 20s       = " + a.nextNSeconds(20));
        System.out.println("duration(a, b) = " + Jam_2511531019.durasiDetik(a, b));
        System.out.println("a.compareTo(b) = " + a.compareTo(b));
    }

}
```

```
<terminated> JamDriver_25115311019 [Java Application]
a              = 23:59:50
b              = 00:00:15
a + b          = 00:00:05
next 20s       = 00:00:10
duration(a, b) = -86375
a.compareTo(b) = 1
```

Output Kode Java Driver2:

```java
package pekan1_2511531019;
import java.util.Scanner;
public class JamDriver2_2511531019 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");

        // 1. Input Jam Pertama
        System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
        Jam_2511531019 j1 = buatJamDariInput(input);

        // 2. Input Jam Kedua
        System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
        Jam_2511531019 j2 = buatJamDariInput(input);

        // 3. Menampilkan Data
        System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
        System.out.println("Jam 1 (String)           : " + j1.toString());
        System.out.println("Jam 2 (String)           : " + j2.toString());
        System.out.println("Jam 1 dalam detik        : " + j1.toSeconds());
        System.out.println("Jam 2 dalam detik        : " + j2.toSeconds());

        // 4. Operasi Relasional (Perbandingan)
        int perbandingan = j1.compareTo(j2);
        if (perbandingan > 0) {
            System.out.println("Status                   : Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2");
        } else if (perbandingan < 0) {
            System.out.println("Status                   : Jam 1 lebih awal (sebelum) Jam 2");
        } else {
            System.out.println("Status                   : Jam 1 dan Jam 2 sama persis");
        }
```

```
<terminated> JamDriver2_2511531019 [Java Application] C:\Users\Kevin Maulana Sempri\p
=== Program Driver Objek Jam ===

--- Input Jam 1 ---
Masukkan Jam (0-23)    : 05
Masukkan Menit (0-59)  : 20
Masukkan Detik (0-59)  : 10

--- Input Jam 2 ---
Masukkan Jam (0-23)    : 06
Masukkan Menit (0-59)  : 30
Masukkan Detik (0-59)  : 30

--- Hasil Operasi ---
Jam 1 (String)           : 05:20:10
Jam 2 (String)           : 06:30:30
Jam 1 dalam detik        : 19210
Jam 2 dalam detik        : 23430
Status                   : Jam 1 lebih awal (sebelum) Jam 2
Durasi (J1 ke J2)        : 4220 detik
Jam 1 Detik Berikutnya   : 05:20:11
Jam 1 Detik Sebelumnya   : 05:20:09
Hasil J1 + J2            : 11:50:40

Program Selesai.
```

2.4 Pembahasan

Praktikum ini menunjukkan bahwa Bahasa Java memudahkan proses membuat struktur data yang terdiri dari selector, mutator, dan lainnya. Dengan demikian, praktikum ini berhasil memberikan gambaran nyata tentang pentingnya sebuah struktur dalam data untuk mendukung sistem informasi.

Bab 3

Kesimpulan

Praktikum berhasil menghasilkan struktur dalam data dengan menggunakan bahasa Java. Di dalam data memiliki struktur yang dapat menjalankan sebuah kasus kecil maupun besar.